Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Rangkuman Aplikasi Komputer dan Basis Data

Pertemuan 7 : Animasi pada Java

Pada pertemuan ke tujuh Mata Kuliah Aplikasi Komputer dan Basis Data dijelaskan bahwa pada Java, terdapat GUI atau Graphical User Interface) yang artinya pengimplemenasian program pada perangkat elektronik untuk representasi visual yang melakukan perintah dan fungsi pada operating sistem.

Menurut Oracle, JavaFX adalah Kumpulan package media dan grafis yang memungkinkan pengembang untuk mendesain, membuat, menguji, men-debug, dan men-deploy rich client application yang beroperasi secara konsisten di berbagai platform. JavaFX menyediakan komponen yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi berbasis GUI. JavaFX memungkinkan membuat aplikasi untuk desktop, internet, mobile, TV, dan lain sebagainya.

Animasi pada java memiliki ciri hasil dari program akan berjalan. Contohnya seperti pembuatan program bandul dibawah ini

1. Bandul Sederhana

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
public class Bandul01 extends JPanel implements ActionListener {
    private double angle = 0; // Sudut awal bandul
    private double angularVelocity = 0.15; // Kecepatan sudut
    private int length = 300; // Panjang tali bandul
    public void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        int x = getWidth() / 2;
        int y = getHeight() / 2 ;

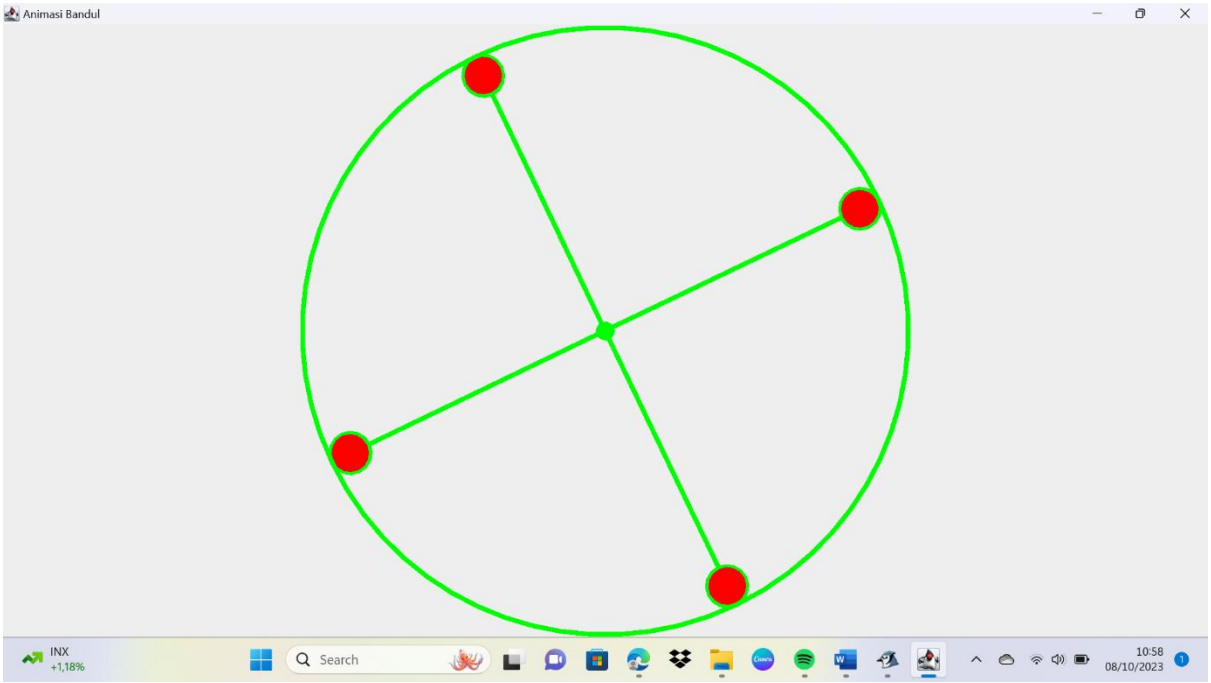
        // Mengatur transformasi rotasi
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        g2d.setStroke(new BasicStroke(5));
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.translate(x, y); // Memindahkan pusat rotasi ke titik tengah layar
        g2d.rotate(-angle); // Rotasi sudut

        // Menggambar bandul
        g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
        g2d.drawOval(-21, length - 21, 42, 42);
        g2d.setColor(Color.red);
        g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);
        g2d.rotate(Math.toRadians(180),0,0);
        g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
        g2d.drawOval(-21, length - 21, 42, 42);
        g2d.setColor(Color.red);
        g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
```

```
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);
        g2d.rotate(Math.toRadians(180),0,0);
        g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
        g2d.drawOval(-21, length - 21, 42, 42);
        g2d.setColor(Color.red);
        g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);
        g2d.rotate(Math.toRadians(180),0,0);
        g2d.rotate(Math.toRadians(-90),0,0);
        g2d.drawOval(-322,-322,644,644);
        g2d.rotate(angle);
        // Mengembalikan transformasi ke kondisi semula
        g2d.rotate(-angle);
        g2d.translate(-x, -y);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // Mengupdate sudut bandul untuk animasi
        //if(angle>=1 || angle<=-1) angularVelocity *=-1;
        angle += angularVelocity;
        repaint();
    }
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("Animasi Bandul");
        Bandul01 bandul = new Bandul01();
        frame.add(bandul);
        frame.setSize(800, 800);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);

        Timer timer = new Timer(30, bandul); // Timer untuk mengupdate animasi setiap 20 milidetik
        timer.start();
    }
}
```

Dengan hasil seperti ini :



2. Bandul dengan roda

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
public class Bandul03 extends JPanel implements ActionListener {
    private double angle = 0; // Sudut awal bandul
    private double angle1 = 0;
    private double angle2 = 0;
    private double angularVelocity = 0.05; // Kecepatan sudut
    private double velo = 0.02;
    private int length = 300; // Panjang tali bandul
    public void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        int x = getWidth() / 2;
        int y = getHeight() / 2;
        // Mengatur transformasi rotasi
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        g2d.translate(x, y); // Memindahkan pusat rotasi ke titik tengah layar
        g2d.setColor(Color.blue);
        g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
        g2d.rotate(-angle1/2);
        g2d.drawLine(-278,0,278,0);
          for(int u=0; u<5 ; u++)
        {   g2d.rotate(Math.toRadians(30),0,0);
            g2d.drawLine(-278,0,278,0);
        }
        //g2d.drawLine(0,-278,0,278);
        g2d.rotate(Math.toRadians(-45*3),0,0);
        g2d.rotate(angle1/2);
        g2d.setColor(Color.blue);
        g2d.fillOval(-20,-20, 40, 40);
        g2d.drawOval(-322,-322,644,644);
        g2d.drawOval(-278,-278,556,556);
        g2d.rotate(angle); // Rotasi sudut
        // Menggambar bandul
        g2d.rotate(angle); // Rotasi sudut
        // Menggambar bandul
        g2d.setColor(Color.green);
        //g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);
        g2d.setStroke(new BasicStroke(5));
        g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
        g2d.drawOval(-22, length -22, 44, 44);
        g2d.setColor(Color.red);
        g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
        // Mengembalikan transformasi ke kondisi semula
        g2d.rotate(-angle);
        g2d.rotate(angle2);
        g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
        g2d.setColor(Color.yellow);
        g2d.fillOval(-19,-361,38,38);
        g2d.setColor(Color.blue);
        g2d.drawOval(-20,-362,40,40);
        g2d.setColor(Color.cyan);
        g2d.fillOval(-19,325,39,39);
        g2d.setColor(Color.blue);
        g2d.drawOval(-20,324,40,40);
        g2d.rotate(Math.toRadians(90),0,0);
        g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.fillOval(-19,-361,38,38);
        g2d.setColor(Color.blue);
        g2d.drawOval(-20,-362,40,40);
        g2d.setColor(Color.pink);
```

```
        g2d.fillOval(-19,325,39,39);
        g2d.setColor(Color.blue);
        g2d.drawOval(-20,324,40,40);
        g2d.rotate(Math.toRadians(-90),0,0);
        g2d.rotate(-angle2);
        g2d.translate(-x, -y);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // Mengupdate sudut bandul untuk animasi
        if(angle>=0.8 || angle<=-1.6) angularVelocity *=-1;
        angle += angularVelocity;
        angle1 += velo;
        angle2 += velo/3.6;
        repaint();
    }
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("Animasi Bandul");
        Bandul03 bandul = new Bandul03();
        frame.add(bandul);
        frame.setSize(800, 800);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);

        Timer timer = new Timer(20, bandul); // Timer untuk mengupdate animasi setiap 20 milidetik
        timer.start();
    }
}
```

Dengan hasil :

